

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Fiche d'intégration N°3 SVTEEHB Tle D

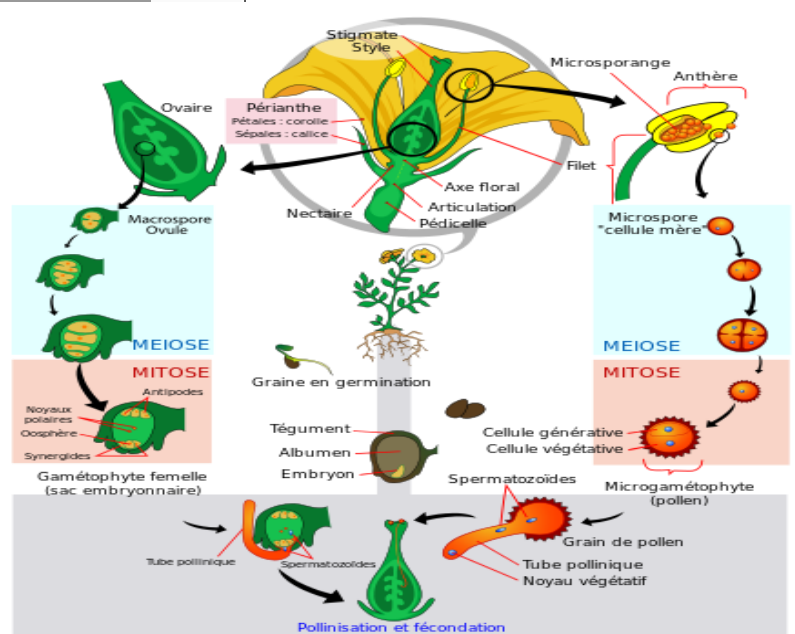
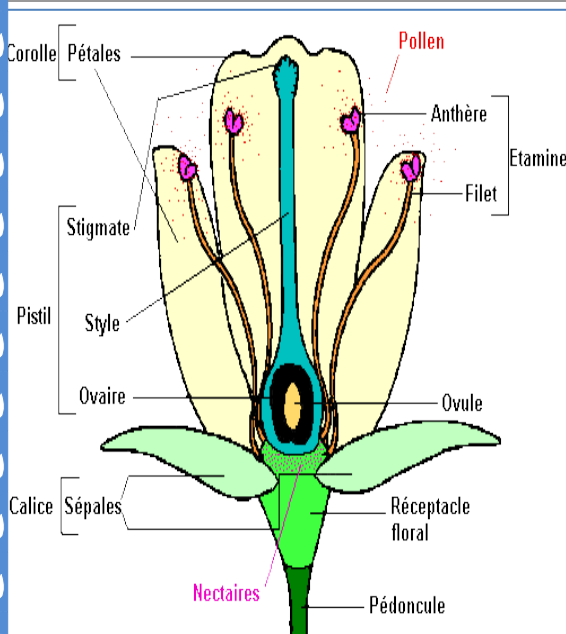
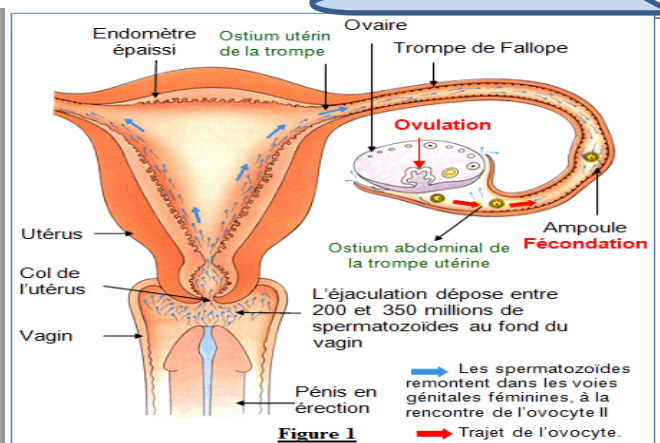
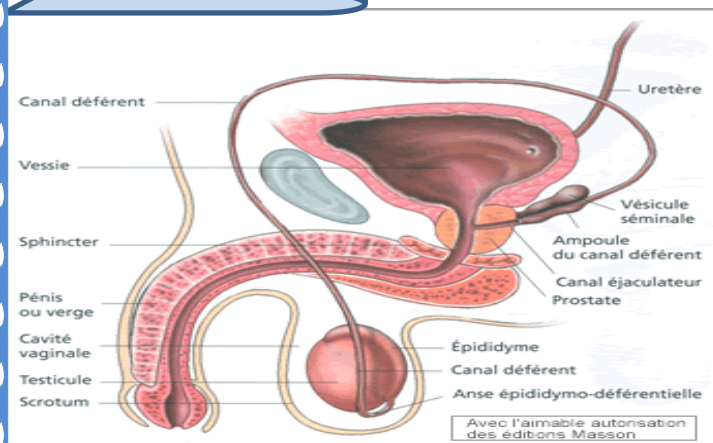
Par *Mr Amel Meli (PLEG SVT)*

LE PRECEPTEUR DE L'ELEVE AVERTI

THEME

PREPA BAC D

Module I : Le monde vivant



SEQUENCE 3 : LES MECANISMES FONDAMENTAUX DE LA REPRODUCTION SEXUEE

I- EVALUATION DES RESSOURCES

PARTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS

Exercice1: Questions À Choix Multiples (QCM) Choisir la proposition exacte :

1- Le périanthe comprend :

- a) la corolle et le calice
- b) les étamines et les carpelles
- c) les pièces stériles et les pièces fertiles de la fleur
- d) les pièces fertiles de la fleur

2- Au cours de la méiose :

- a) Il y'a réduction du nombre de chromosomes mais pas de la quantité d'ADN
- b) La première division est équationnelle
- c) Il y'a duplication de l'ADN avant la prophase 1
- d) Il y'a duplication de l'ADN avant la prophase 2

3- Dans un tube séminifère,

- a. la spermatogenèse est centrifuge,
- b. les spermatozoïdes mobiles se trouvent vers la lumière
- c. les cellules de Leydig sont des cellules germinales
- d. les cellules de Sertoli assurent la fonction endocrine en produisant la testostérone.

4- Lors de la gamétogenèse, la réduction chromatique

- a) a lieu au cours de la multiplication,
- b) a lieu au cours de la maturation
- c) se produit chez les spermatocytes de deuxième ordre
- d) se produit chez les spermatides.

5- Au cours de méiose, la division du centromère de chaque chromosome a lieu pendant

- a. l'anaphase II
- b. l'anaphase I
- c. la métaphase I
- d. la télophase I.

6- La plante est dite dioïque

- a) si elle porte sur le même pied des fleurs uniquement mâles et des fleurs uniquement femelles
- b) si elle présente des pieds portant des fleurs à la fois mâles et femelles
- c) si elle présente des pieds portant uniquement des fleurs mâles et des pieds différents portant uniquement des fleurs femelles
- d) si elle présente des pieds sans fleurs

7- La méiose :

- a- rétablit la diploïdie.
- b- est constituée de deux divisions cellulaires successives.
- c- sépare les chromosomes homologues dans les cellules distinctes.
- d- intervient toujours juste après la fécondation.

8- Le gamète femelle des Mammifères :

- a- est une cellule haploïde qui a achevé sa méiose juste avant l'ovulation ;
- b- est entouré d'une enveloppe pellucide ;
- c- se transforme en œuf par fusion des pronoyaux mâle et femelle, puis expulse un deuxième globule polaire avant de subir une mitose ;
- d- s'entoure d'une membrane de fécondation après pénétration d'un spermatozoïde.

9- Le périanthe comprend :

- a- les pétales et les sépales.
- b- les étamines et les carpelles.
- c- les pièces stériles de la fleur.
- d- les pièces fertiles de la fleur.

10- La fécondation

- a- correspond à la rencontre au hasard de deux gamètes diploïdes.
- b- produit une cellule œuf ou zygote diploïde.
- c- est immédiatement suivie d'une méiose qui transforme le zygote diploïde en cellules haploïdes chez les organismes haploïdes.
- d- permet une reproduction conforme des êtres vivants.

11- Chez les organismes diploïdes

- a- l'adulte reproducteur est constitué essentiellement de cellules haploïdes
- b- le zygote subit, juste après sa formation, une méiose
- c- les mitoses n'ont lieu que durant la diplophase
- d- seules certaines cellules haploïdes peuvent engendrer les gamètes.

12- Au cours de la fécondation dans l'espèce humaine, deux gamètes de type sexuel opposé :

- a- s'associent au hasard, du moment qu'ils sont de la même espèce.
- b- s'associent, s'ils ont deux génotypes suffisamment proches.
- c- forment une nouvelle cellule génétiquement semblable à l'un des parents.
- d- se rencontrent et s'unissent au même stade d'évolution.

13- Les chromosomes homologues

- a. sont présents chez les individus haploïdes
- b. se séparent à l'anaphase II
- c. sont hérités pour moitié du père, pour moitié de la mère.
- d. Comportent une seule chromatide

14- Chez les individus diploïdes

- a) il n'y a pas de cellules haploïdes
- b) la méiose a lieu avant la fécondation
- c) les chromosomes sont homologues deux à deux.
- d) Il n'y a pas de méiose

15- Les spermatogonies ont :

- a. 2n chromosomes à quatre chromatides
- b. n chromosomes à une chromatide
- c. 2n chromosomes à deux chromatides
- d. n chromosomes à deux chromatides

16- Quand les gamètes mâles et femelles sont morphologiquement semblables, leur fusion est une

- a. anisogamie
- b. oogamie
- c. autogamie
- d. isogamie

17- Le diagramme floral dispose les parties de la fleur de l'intérieur vers l'extérieur comme suit :

- a) Bractée ; sépales, pétales, étamines, Pistil
- b) Étamines, Pistil, pétales, sépales, bractée
- c) Pistil, étamines, pétales, sépales, bractée
- d) Pistil, étamines, sépales, pétales, bractée
- e) aucune réponse juste

18- L'œuf albumen sert de :

- a- Réserve à l'embryon
- b- Réserve au sol
- c- Réserve aux racines du sol
- d- Aucune proposition n'est juste

19- Deux mécanismes fondamentaux antagonistes ont une influence sur le stock chromosomique des cellules des plantes. Il s'agit de :

- a- la mitose et la méiose
- b- la méiose et la fécondation

- c- la cytogamie et la caryogamie
- d- la fécondation et la mitose
- e- aucune des propositions ci-dessus n'est juste

20- Les fonctions endocrine et exocrine sont assurées respectivement par :

- a- Les cellules germinales et les cellules de leydig
- b- Les cellules de leydig et les cellules germinales
- c- Les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli
- d- Les propositions a et b sont justes
- e- Aucune proposition n'est juste

Exercice 2: Questions à Réponses Ouvertes(QRO)

- 1) **Définir :** reproduction, méiose, fécondation, pollinisation, gamétogenèse, double fécondation, gamète, gamétophyte, gonade, spermatophyte, mammifère, Spermiogenèse, androcée, gynécée ; cryptorchidie, mitose, endomitose, capacitation, polyspermie.
- 2) Identifier les différentes parties de l'appareil reproducteur mâle et femelle chez les mammifères et donner leurs rôles
- 3) Identifier les parties d'une fleur complète
- 4) Décrire les différentes phases de la méiose
- 5) Expliquer les étapes de la gamétogenèse chez les mammifères
- 6) Identifier les étapes de la macrosporogenèse et la microsporogenèse
- 7) Comparer la gamétogenèse chez les mammifères et les spermatophytes
- 8) Identifier et expliquer les étapes de la fécondation chez les mammifères
- 9) Décrire le phénomène de la double fécondation et déduire le devenir des œufs formés.
- 10) Comparer la fécondation chez les mammifères et les spermatophytes

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE

Exercice 1 : Interprétation schématique des expériences de dissection

Lors des travaux pratiques portant sur la dissection des souris au laboratoire du lycée, on a pu distinguer les étapes des figures 1, 2 et 3. A la fin de la dissection, il est demandé de schématiser les appareils reproducteurs des souris disséquées. Les figures 4 et 5 représentent les schémas de deux élèves identifiés par l'enseignant.



Figure 1

Figure 2

Figure 3

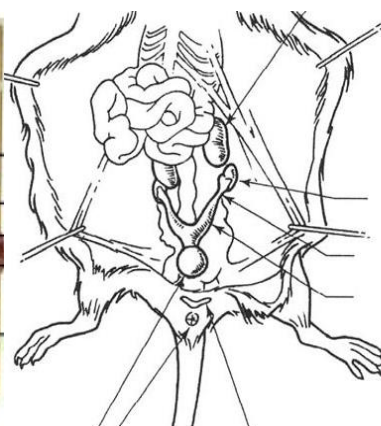


Figure 4

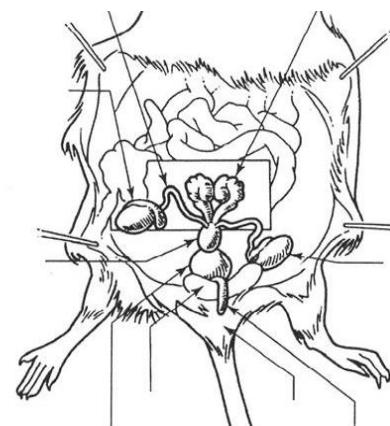


Figure 5

- 1- Identifier le matériel nécessaire à la dissection ;
- 2- Décrire le protocole de la dissection de ces souris
- 3- Identifier les figures 4 et 5
- 4- Reproduire et annoter ces figures.
- 5- Un autre appareil est en relation avec l'appareil producteur, identifier le.

Exercice 2 : Interprétation schématique des expériences de dissection florale.

La dissection d'une fleur se fait avec une pince et un ciseau ; on enlève les éléments floraux de l'extérieur de la fleur vers l'intérieur en les disposant sur le diagramme suivant leur position. Les figures 1 et 2 suivantes montrent la structure d'une fleur et le diagramme floral obtenu après sa dissection.



Figure 1 : schéma d'une fleur à disséquée

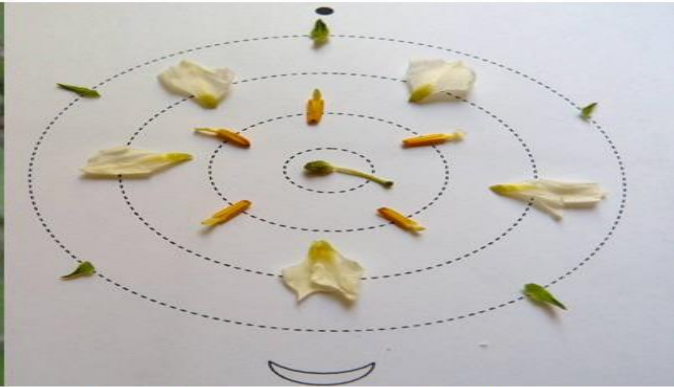
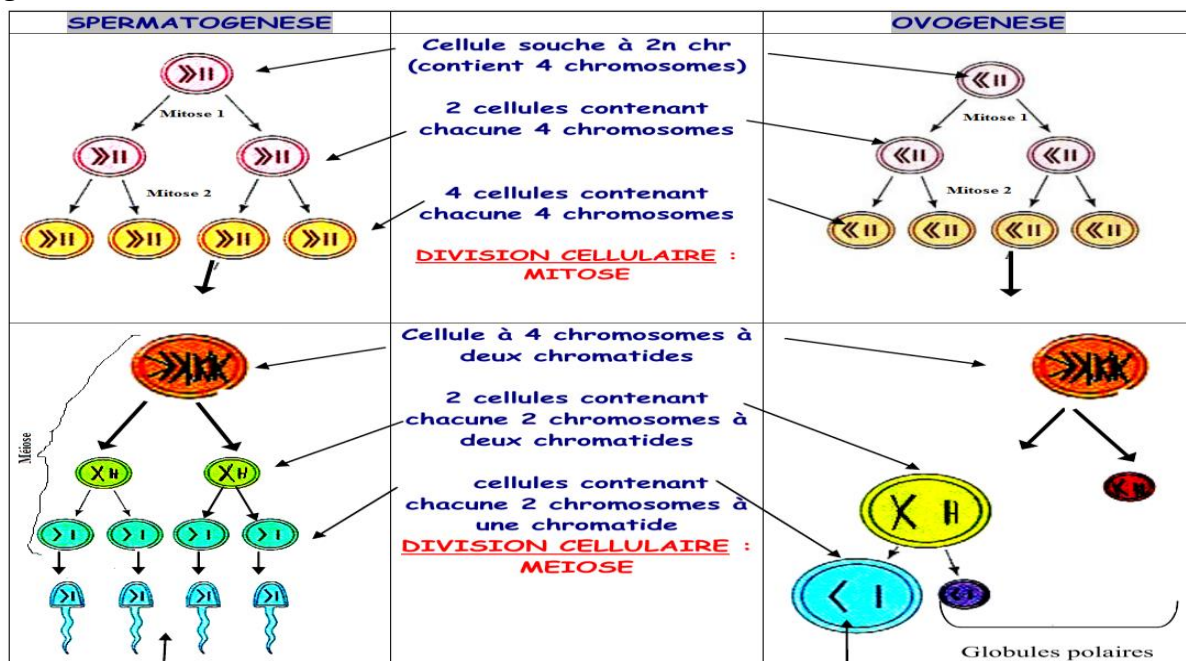


Figure 2 : Diagramme floral après dissection

- 1- Décrire les étapes de dissection d'une fleur ;
- 2- Relever le nombre de parties que comporte cette fleur et donner leurs noms ;
- 3- Identifier le nombre d'élément floral pour chaque partie.
- 4- En déduire la formule florale de cette fleur.

Exercice 3 : Identification des cellules reproductrices à leurs différents stades d'évolution

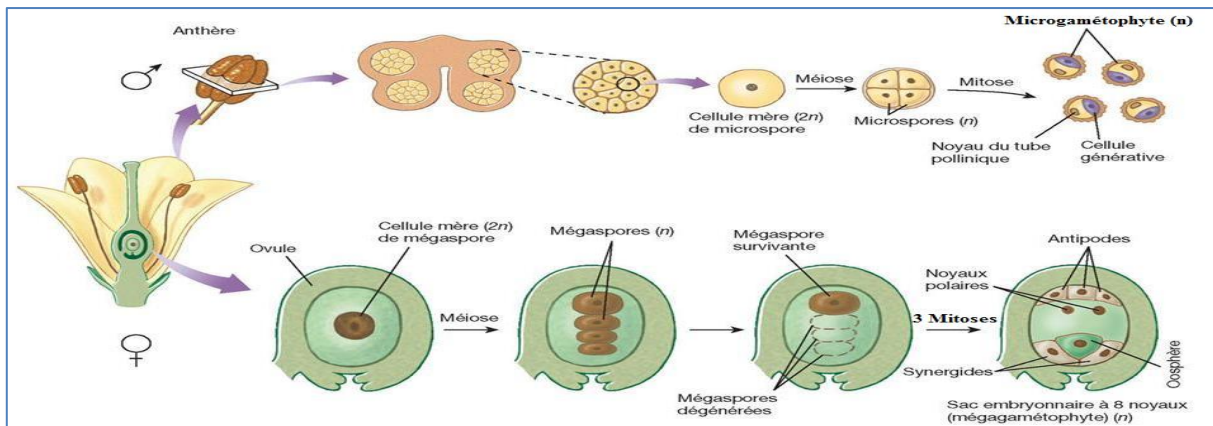
Les figures suivantes présentent les cellules humaines de la lignée germinale en cours de la gamétogenèse.



- 1- Citer les organes et les structures où se déroulent ce phénomène chez l'homme et la femme ;
- 2- Identifier le nombre d'étapes de ce phénomène et leurs caractéristiques
- 3- Identifier le nombre de chromosome que possède chaque type de cellule du document ; et en déduire dans le cas de l'espèce humaine ;
- 4- Comparer les deux types de divisions observés dans ce phénomène.
- 5- Faire une comparaison de ce phénomène chez l'homme et chez la femme.

Exercice 4 : Identification des cellules reproductrices à leurs différents stades d'évolution chez les spermatophytes.

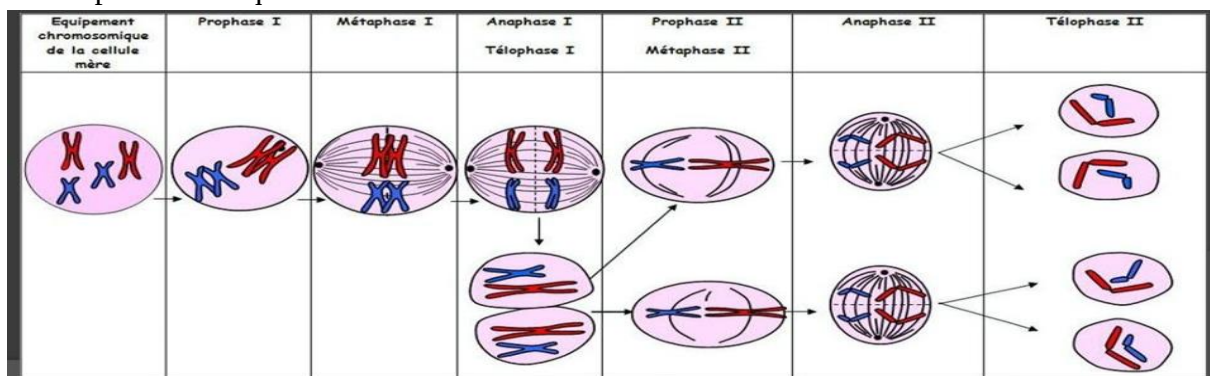
Le document suivant montre les détails de la gamétogenèse chez les spermatophytes. Observez et répondez aux questions suivantes.



- 1- Identifier les deux mécanismes en question.
- 2- Identifier les étapes de ce processus
- 3- Comparer la mitose dans ce cas avec celle observée chez les mammifères ;
- 4- Décrire la structure des gamétophytes mâle et femelle obtenus à la fin
- 5- Comparer ces deux mécanismes observés.

Exercice 5 : Identification des cellules lors du déroulement de la méiose.

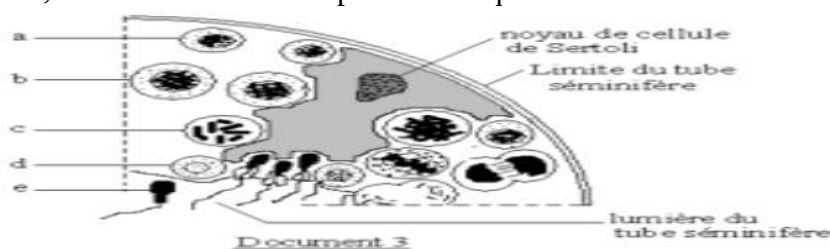
La méiose chez les mammifères fait intervenir 8 étapes schématisées dans le document suivant. Observer et répondre aux questions suivantes.



- 1- Identifier les caractéristiques de chaque phase ;
- 2- Relever le nombre de chromosome présent dans chaque cellule ;
- 3- Combien de divisions observe-t-on dans ce phénomène ? comparer les.
- 4- Définir méiose et donner son objectif.

Exercice 6 : Identifier les cellules de la lignée germinale à leurs différents stades d'évolution chez les Mammifères

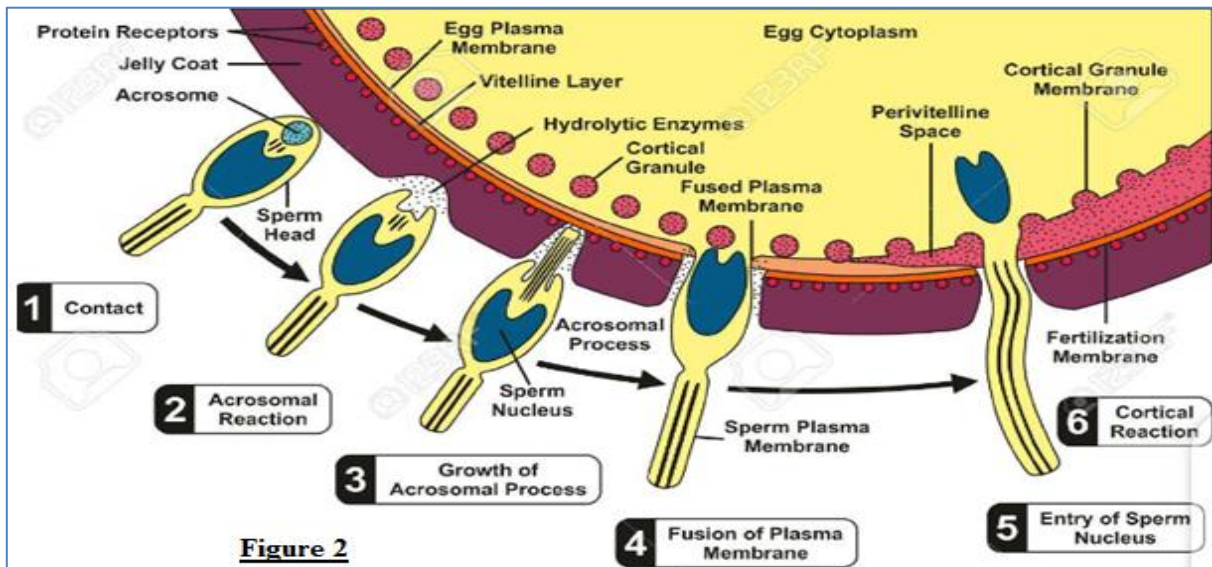
Le document 3 est le schéma d'interprétation d'une coupe transversale réalisée au niveau des tubes séminifères de Mammifère, observée au microscope électronique.



- 1- Précisez le processus se déroulant dans ce tube séminifère
- 2- Nommer, sans les justifier, les stades cellulaires notés a – b – c – d – e
- 3- Un phénomène particulier se déroule entre les stades b et d. Nommer ce phénomène et en déduire la garniture chromosomique des différentes lignées cellulaires
- 4- Nommer le phénomène se déroulant entre d et e.

Exercice 7 : Interprétation des schémas présentant les stades de la fécondation.

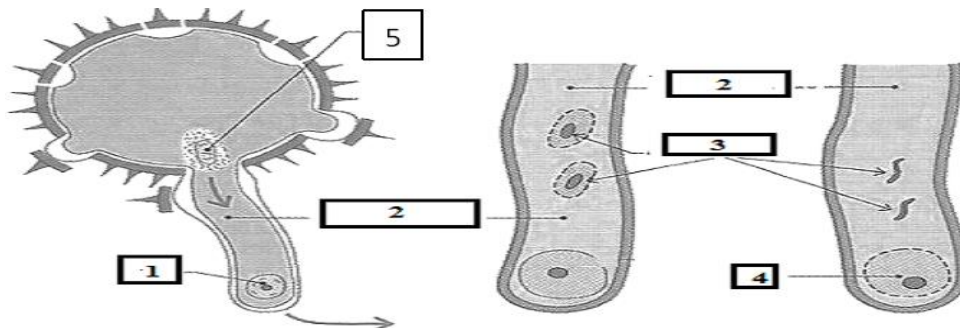
La figure ci-dessous explique les étapes de pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte II.



- 1- Identifier les parties que traversent des spermatozoïdes après leur production, des voies génitales mâles jusqu'aux voies génitales femelles ; déduire le lieu de la fécondation.
- 2- Identifier les conditions nécessaires pour que les spermatozoïdes arrivent à retrouver l'ovocyte II
- 3- Faire un schéma annoté de l'ovocyte II
- 4- Décrire les mécanismes qui empêchent la pénétration de plusieurs spermatozoïdes dans l'ovocyte II.
- 5- En déduire les étapes de la fécondation.

Exercice 8: Décrire les étapes de la fécondation chez les Spermaphytes

Soit le document ci-dessous :



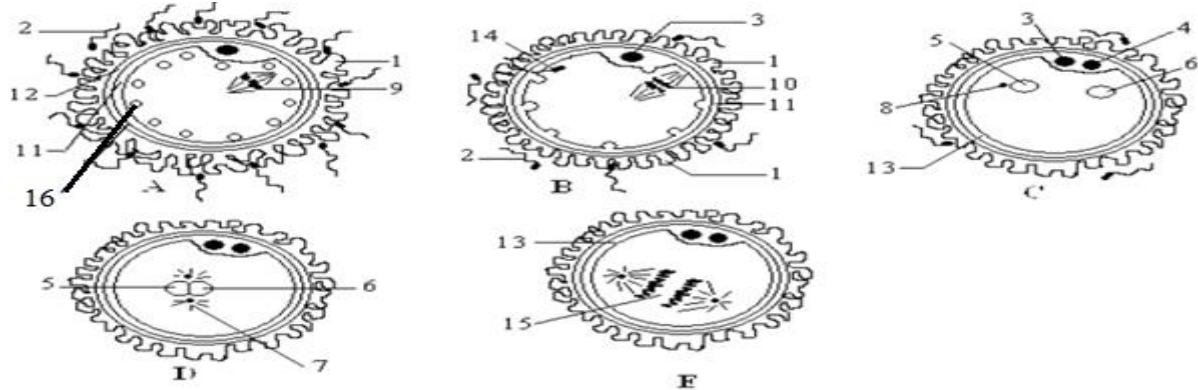
1. Nomme ce document et identifie où se déroule ce phénomène
2. Sans reproduire le schéma, utilise les chiffres 1, 2, 3 et 5 pour l'annoter
3. Donne le rôle de l'élément n°1
4. Expliquez pourquoi l'élément n°1 se transforme en élément n°4
5. Les éléments n°3 proviennent de l'élément n°5 :
 - a) Identifie le phénomène qui permet cette transformation. (0,25pt)
 - b) Précisez le devenir des éléments n°3.

Exercice 9 : Décrire les étapes de fécondation dans chaque cas et comparer

Un lot de souris est dans un premier temps soumis à l'accouplement. Ces animaux sont ensuite sacrifiés, un après l'autre à des intervalles de temps réguliers .On prélève sur chacun les oviductes, dans lesquels on prépare les coupes destinés à l'observation au microscope. Les dessins de la figure ci-dessous représentent quelques aspects des phénomènes qui se déroulent, après l'accouplement dans l'oviducte.

1. Nommer les structures désignées par les chiffres 1 à 15.
2. Ecrire les formules chromosomiques de chacune des cellules 1,2, 3 et 4.

3. a) Les éléments 5 et 6 ont-ils quantitativement le même nombre de chromosomes ? Justifiez votre réponse.
 b) Les éléments 5 et 6 ont-ils la même quantité d'ADN ? Justifiez votre réponse.
4. En justifiant soigneusement le classement, rétablissez l'ordre chronologique normal des phénomènes observés.
5. Nommez l'élément 16 de la figure A et donnez son rôle dans la fécondation
6. Dégager uniquement à partir de ce document, trois conséquences de la fécondation.

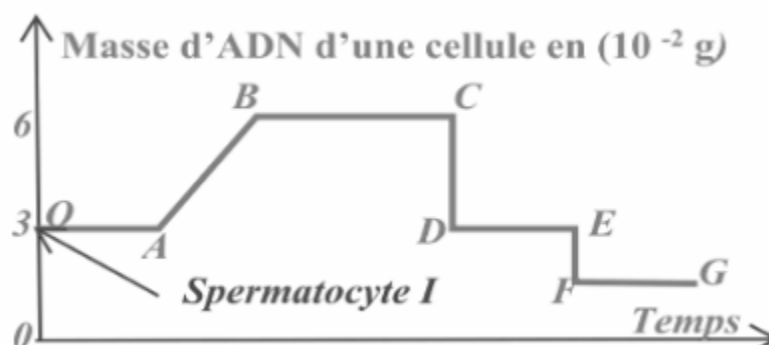


Exercice 10 : Décrire le comportement des chromosomes au cours des différentes étapes de la méiose et interpréter la courbe d'évolution de la quantité d'ADN dans les lots de chromosomes des cellules germinales (germen) des mammifères en méiose.

On observe les cellules de la paroi du tube séminifère d'un insecte. Le schéma ci-dessous représente les chromosomes d'une cellule en division :



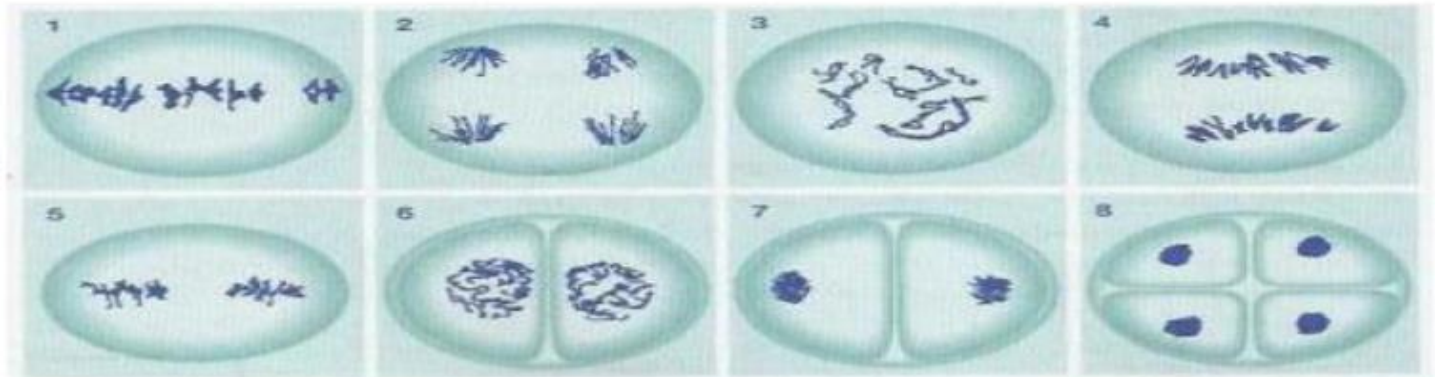
- 1) A l'aide des chiffres (sans reproduire le schéma), annotez ce schéma.
 2) Identifier le stade dont il est question. Justifier votre réponse.
 3a) Donner le caryotype de l'individu propriétaire de cette cellule.
 b) Écrire la formule chromosomique possible.
 4) Dessiner schématiquement le ou les stades faisant suite à celui qui est représenté ci-dessus
 5) Il est possible de cultiver isolément in-vitro des spermatozoïdes d'insecte et de mesurer la masse d'ADN d'une telle cellule et des insectes qui en dérivent.



- 6) Expliquer les différentes régions du tracé obtenu.

Exercice 11 : Reconnaître les étapes de la méiose au microscope et tracer la courbe d'évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose

Les cellules (figures 1 à 8) du document ci-dessous représentent des grains de pollen d'un spermatophyte ($2n = 24$).



- 1-Proposer un titre à ce document.
- 2-Identifier (en justifiant) les différentes étapes présentées par ces cellules.
- 3-Etablir l'ordre chronologique des différentes figures de ce document.
- 4-Préciser le stock chromosomique de la cellule à l'étape n° 2 ?
- 5- Représenter le graphe de l'évolution théorique de la quantité d'ADN de la figure 1 à la figure 8.

NB : on rappelle que la cellule de la figure 3 possède une masse d'ADN de 5 pg (picogramme)

Exercice 12 : Expliquer le phénomène de double fécondation chez les Spermatophytes.

Chez le maïs, au moment de la reproduction sexuée, le tube pollinique qui entre dans le pistil renferme 3 noyaux A, B et C. D'autre part, le sac embryonnaire renferme 8 noyaux (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8)

a- Sachant que A est le noyau végétatif et 7,8 les synergides, lesquelles des combinaisons suivantes : ABC, 45C, A6, 768, BC6, 12C, B6 et 123 donneront :

a1- L'œuf embryon ? a2- L'œuf albumen ?



- b- Comparer les 2 combinaisons choisies du point de vue chromosomique et du résultat de leur développement.
- c- De ces 2 œufs, lequel donnera la plantule dans la graine mûre ? Justifier.
- d- Quel nom donne-t-on à ce phénomène dont les résultats sont signifiés ci-dessus ? Le définir

II- EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence ciblée 1 : Lutte contre pratiques sexuelles déviantes.

Situation de vie contextualisée 1 :

La sexualité a pris un coup en Afrique avec l'avènement de la technologie et des TIC. On observe de façon récurrente des déviations sexuelles qui sont à l'origine d'une mauvaise socialisation des enfants. La plus part des séries télévisées occidentales présentent des actes sexuels néfastes et des scènes 'homosexualités comme des situations normales de la vie quotidienne, ce qui ne cadre pas avec les cultures Africaines. Avec le chômage et les crises multiformes que traversent les pays Africains, la plus part des jeunes encore en immaturités sexuels sont en contact au quotidien avec ces scènes dans les réseaux sociaux et à la télévision ; ce qui traduit des pratiques sexuels de plus en plus précoces et des grossesses indésirées.

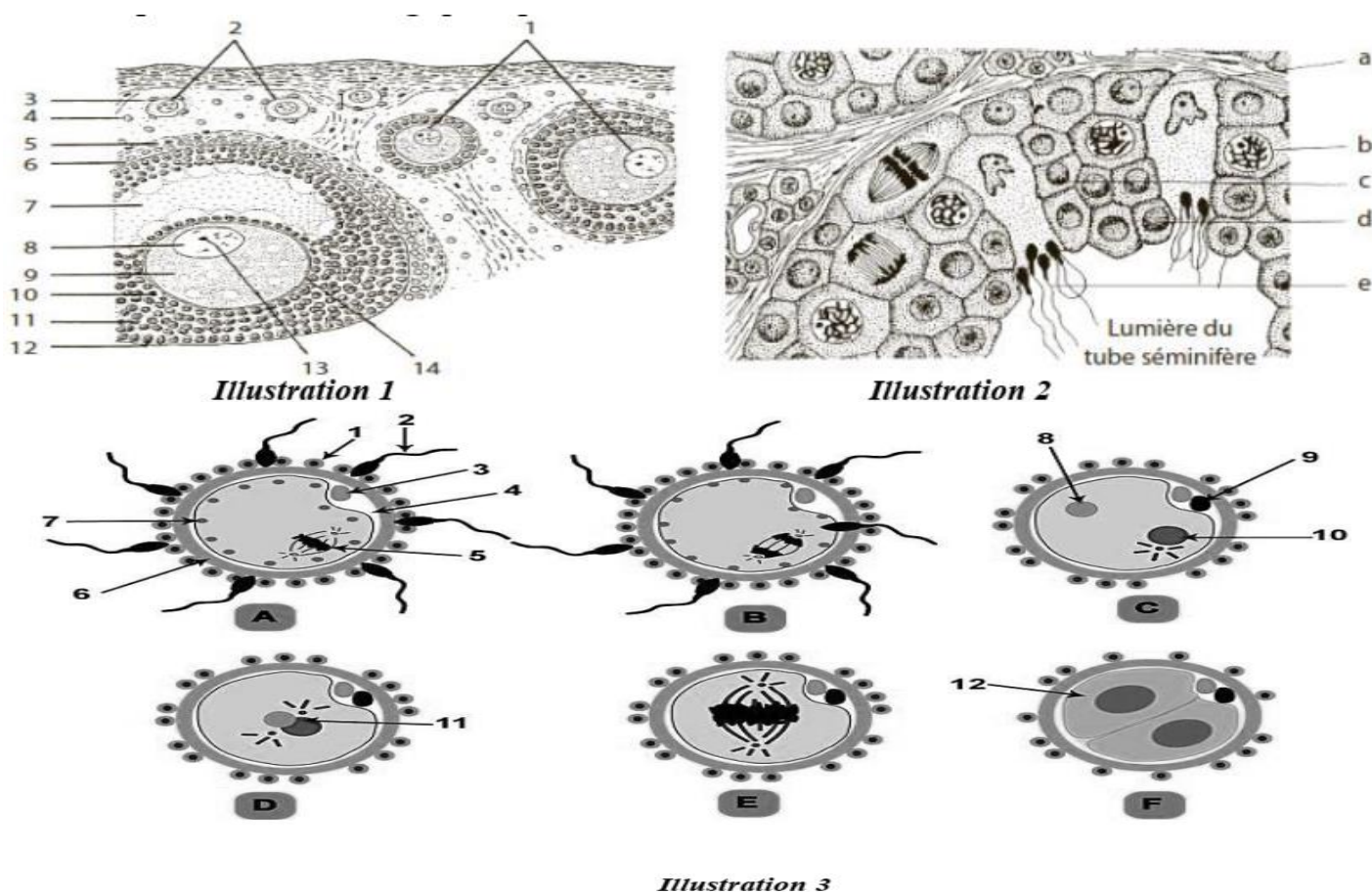
Consigne 1 : dans le but de sensibiliser vos camarades sur les inconvénients d'une sexualité précoce, faites un discours de 15 lignes maximum à lire au rassemblement, dans lequel vous aller expliquer le rôle de la reproduction dans l'espèce humaine en insistant sur ses étapes

Consigne 2 : dans une causerie éducative, expliquer à vos camarades les conséquences de ces pratiques néfastes à la reproduction ainsi que les moyens de lutte contre

Consigne 3 : faire une affiche qui sera exposée à l'entrée de l'établissement pour sensibiliser sur la nécessité d'une sexualité responsable pour la pérennisation de l'espèce humaine.

Situation de vie contextualisée 2 : Sensibiliser sur la nécessité des deux phénomènes biologiques complémentaires (méiose et fécondation) responsable de la pérennité de l'espèce.

Pendant les vacances de fin d'année, plusieurs jeunes se retrouvent dans les centre hospitalier afin d'acquérir des connaissances scientifiques et pratiques qui pourront leur permettre d'exceller dans ce domaine dans l'avenir. Pendant ce stage, Votre cadette en classe de 1ère D, assiste à une campagne de sensibilisation sur la santé reproductive au cours de laquelle différents documents comprenant des illustrations lui ont été remis. Sur ces documents figures 3 illustrations, qui à première vue, lui semble banal. Mais lorsqu'il y prête plus d'attention, il lit en dessous des illustrations : « phénomènes biologiques complémentaires responsables de la pérennité de l'espèce». La reproduction est tout ce qui fascine ta cadette en biologie ; son rêve est de devenir gynécologue, raison pour laquelle elle vient vers toi afin que tu lui fasses la lumière sur tous les détails et phénomènes biologiques qui sont cachés autour de ces illustrations.



Consigne 1 : Dans le cadre d'une causerie éducative, Explique à ta cadette ce que représentent ces différentes illustrations et nomme les phénomènes qui se produisent au niveau des illustrations 1 et 2 tout en précisant les rôles majeurs de ces phénomènes.

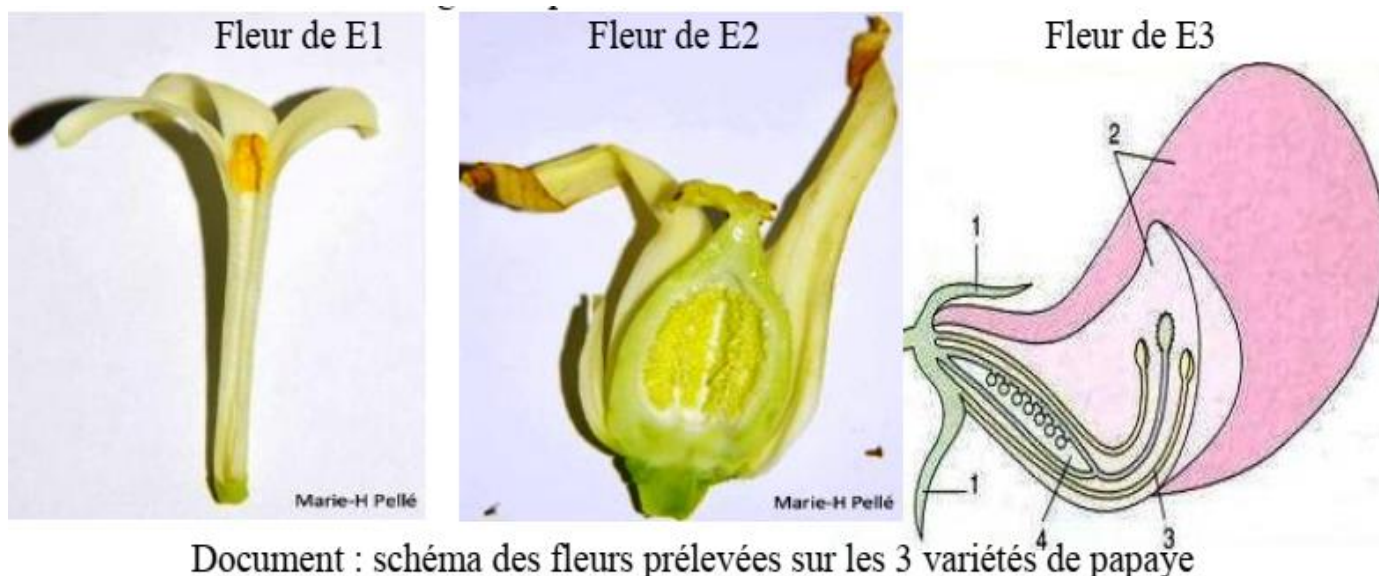
Consigne 2 : Ta cadette fait la remarque selon laquelle les différentes cellules à l'intérieur de ces organes n'ont pas la même forme et n'occupent pas la même position. En te servant d'un raisonnement rigoureux

que tu lui expliqueras, aide-le à annoter ces 2 schémas grâce aux chiffres et lettres y afférentes. La précision si nécessaire de la ploïdie de chaque cellule est attendue.

Consigne 3 : Au terme de la leçon inaugurale des scientifiques chevronnées lors de cette campagne, votre cadette aurait suivi qu'il y aurait une étroite relation entre les illustrations 1 et 2 et l'illustration 3 ; très embarrassée tu es interpellé à lui expliquer cette assertion et décrire les étapes du phénomène qui s'y déroule au niveau de l'illustration 3 (tu utiliseras des termes scientifiquement corrects représentés par les chiffres sus-indiqués).

Situation de vie contextualisée 3 : Sensibiliser sur les conditions et/ou les éléments nécessaires à la fructification de *Carica papaya* (papayer).

Léo est un jeune garçon qui veut se lancer dans la culture de *Carica papaya* (papayes) pour commercialisation, car il a appris que cette culture est très rentable. Il décide de commencer par une phase d'expérimentation pendant laquelle il cultive 3 variétés de papayer dans 3 serres bien différentes. Dans la 1ère serre, il place une variété notée E1, dans la 2e serre, il place une variété notée E2 et dans la 3e, une variété notée E3. Après quelques mois de culture, il se rend compte que des 3 variétés, seule E3 a produit des fruits ; E1 et E2 n'ont point porté de fruit. Par contre, lorsqu'il reprend l'expérimentation en mettant les variétés E1 et E2 dans la même serre, il constate que E2 seule porte des fruits ; E1 demeure improductive. A la fin de ces expérimentations, Léo est frustré de ces résultats car il ne comprend pas pourquoi la variété E1 ne produit pas or, il aurait souhaité présenter sur le marché au moins 3 variétés de papayes différentes afin de réaliser un gain important. Fleur de E1 Fleur de E2 Fleur de E3 Document : schéma des fleurs prélevées sur les 3 variétés de papaye Léo vient vous voir compte tenu de vos connaissances sur la reproduction sexuée chez les Spermaphytes afin que vous l'aidiez à faire la lumière sur ces résultats.



Consigne 1 :

Dans un texte de 10 lignes maximum, explique à Léo pourquoi seule la variété E3 a porté les fruits lors de la 1ère expérimentation. En déduire par comparaison des résultats de E3 et ceux de E1 et E2 les éléments nécessaires à la fructification chez les Angiospermes.

Consigne 2 :

Explique pourquoi et comment lors de la 2ème expérimentation, E2 a produit des fruits alors que E1 est restée improductive.

Consigne 3 :

Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation des agriculteurs ayant le même problème que Léo, décris (schéma annoté à l'appui) le phénomène qui aboutit à la fructification des papayers et indique le (s) type (s) de plantes qu'il conviendrait d'utiliser lors d'une agriculture de rente.

Compétence ciblée 4 : expliquer le mécanisme de la fécondation chez les Mammifères

Situation de vie contextualisée :

Ta sœur cadette qui fait la classe de première littéraire a appris que sa meilleure amie est enceinte. Elle décide de discuter ouvertement avec toi, pour avoir toutes les informations possibles quant à la fécondation.

Consigne 1 : Elle te demande combien de spermatozoïdes au maximum fusionnent avec l'ovule, vu qu'elle a appris que chaque millilitre de sperme contient des millions de spermatozoïdes. Dans un texte de moins de 10 lignes, explique à ta sœur, ce qui se passe lors de la fécondation, pour garantir la fusion d'un seul gamète mâle avec le gamète femelle. Précise au moins 3 mécanismes explicatifs de la monospermie.

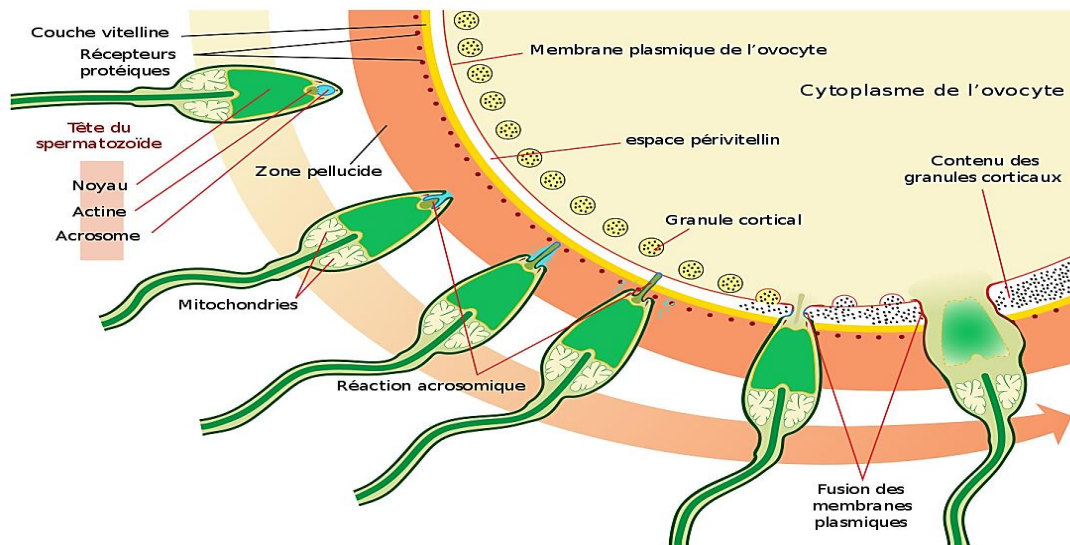
Consigne 2 : Ta sœur se demande pourquoi le fœtus est placé dans le ventre, alors que les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin. Après avoir rappelé les 3 étapes principales de la fécondation à ta sœur, explique-lui comment se déroule le rapprochement des gamètes à travers les voies génitales, le lieu de la fécondation et le nom de la partie où le fœtus se développe.

Consigne 3 : Ta sœur veut enfin comprendre pourquoi chez les filles, il existe la ménopause, alors que les garçons ne connaissent pas ce phénomène. Dans un texte ne dépassant pas 15 lignes, explique à ta sœur pourquoi les filles ont la ménopause. Pour ce faire, définis la ménopause, puis démontre la raison de sa survenue, et enfin évalue l'âge de sa survenue, pour une fille qui entre en puberté à 12 ans, et qui ovule 1 fois par mois. On supposera qu'elle a 400 ovocytes au départ, et qu'elle n'a pas accouché. On ne prendra pas en compte la dégénérescence des ovocytes au cours des cycles.

Compétence ciblée 5 : Reconnaître les étapes de la fécondation au microscope ou sur des électronographies.

Situation de vie contextualisée :

En parcourant l'encyclopédie de BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINE de ton frère inscrit en faculté de médecine de Yaoundé, tu découvres cette illustration qui représente une étape importante d'un phénomène biologique chez les mammifères. Tu es aussitôt saisi d'une curiosité qui te pousse à confronter cette notion à celle étudiée en classe de terminale D.



Consigne 1 : Identifier et décrire l'étape du phénomène biologique ainsi représenté et préciser sa localisation exacte dans l'appareil qu'il convient.

Consigne 2 : Déterminer la quantité moyenne de spermatozoïdes nécessaire pour amorcer ce phénomène, définir la polyspermie et expliquer les modes de blocage déployés lors de ce phénomène.

Consigne 3 : Expliquer la survenue des grossesses gémellaires monoplacentaires et biplacentaires.

**<<De la qualité de la semence dépendra
la qualité de la récolte>>M. BOUBA D**